

Probleme suplimentare MATRICI

1. Din fisierul numere.bin (fisier binar) se citeste un numar natural n patrat perfect si apoi n numere naturale. Sa se creeze o matrice patratica care sa contina toate cele n numere citite, in care elementele sa fie completate in spirala in sens invers al acelor de ceas (in sens trigonometric).

Sa se afiseze pe ecran matricea construita.

Exemplu:

numere.in

9

2 6 7 3 7 1 7 1 5

numere.out

2 1 7

6 5 1

7 3 7

PS: daca e greu cu citirea din fisier binar, se face citirea din fisier text

2. Se citesc doua numere naturale n si m (cel mult 1000). Sa se construiasca o matrice cu n linii si cu m coloane care sa contina numerele de la 1 la m in zig-zag ca in exemplul de mai jos, restul elementelor din matrice fiind 0. Punctul de plecare este pe linia 0 si coloana 0. Punctul de oprire este pe coloana 0. Daca se suprapun 2 numere, ramana ultimul pus in matrice (cel mai mare).

Exemplu:

$n=6$ $m=9$

matricea este

1 0 0 0 0 0 11 0 0

0 2 0 0 0 12 0 10 0

0 0 3 0 13 0 0 0 9

0 0 0 14 0 0 0 8 0

17 0 15 0 5 0 7 0 0

0 16 0 0 0 6 0 0 0